

SF1545 – Nummeriska Metoder

Yunshan Luo

September 8, 2026

1 Föreläsning 1

Numerisk metod – Algoritm som löser problem approximativt:

- Ekvationslösning

- För funktioner av en variabel

$$f(x) = 0$$

- För system av ekvationer

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

- Kurvanpassning

- Interpolation, minsta kvadrat, etc.

- Integration

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x$$

- Derivering

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Ordinära differentialekvationer

$$\frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)), \quad y(0) = y_0$$

2 Föreläsning 2

2.1 Iterativ metod

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow x^*, \quad f(x^*) = 0$$

Exempelvis genom intervall halvering och fixpunkt iteration. Den generella metoden är:

1. Hitta en startgissning x_0 .
2. Iterera $x_n \rightarrow x_{n+1}$
3. Upprepa tills $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$.
4. De vanliga frågorna är om den konvergerar och dess konvergens ordning

2.2 Intervall halvering

Antag att f är en kontinuerlig funktion samt:

- $a_0 < \sqrt{x^*} < b_0$
- $x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$
- Om $f(a_0)$ och $f(x_0)$ har olika tecken
 - Byt till $[a_0, x_0]$
- Om $f(a_0)$ och $f(x_0)$ har samma tecken
 - Byt till $[x_0, b_0]$
- Basically binär sökning för att hitta när $f(x) = 0$

2.2.1 Konvergens ordning för intervall halvering

- Intervall längden halveras varje iteration
- Detta gör konvergens ordningen 1, eftersom $|x_{n+1} - x^*| \approx \frac{1}{2}|x_n - x^*|$.

2.3 Fixpunktsiteration

Givet en funktion $f(x) = 0$ kan den alltid skrivas i fixpunktsform:

$$x = \Phi(x)$$

Då gäller:

$$x^* = \Phi(x^*) \iff f(x^*) = 0$$

Metoden är:

1. Börja med en startgissning x_0 .
2. Iterera $x_{n+1} = \Phi(x_n)$.
3. Upprepa tills $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$

2.3.1 Analys av fixpunktsiteration

$$|x_{n+1} - x^*| = |\Phi'(x_n)||x_n - x^*|$$

Felet avtar med faktorn $|\Phi'(x_n)|$ för varje iteration som kan bevisas:

$$x_{n+1} - x^* = \Phi(x_n) - \Phi(x^*)$$

Medelvärdessatsen säger att:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f'(c)(b - a), \quad a < c < b \\ \implies \Phi(x_n) - \Phi(x^*) &= \Phi'(c)(x_n - x^*), \quad x_n < c < x^* \\ \implies |x_{n+1} - x^*| &= |\Phi'(c)||x_n - x^*| \end{aligned}$$

Där för gäller det att konvergensen beror på $|\Phi'(c)|$:

- Om $|\Phi'(c)| < 1$ så konvergerar metoden
- Om $|\Phi'(c)| > 1$ så divergerar metoden
- Om $|\Phi'(c)| = 1$ så kan det vara svårt att avgöra konvergens
- Om $|\Phi'(c)| = 0$ fås kvadratisk konvergens

Kvadratisk konvergens innebär:

$$|x_{n+1} - x^*| \approx C|x_n - x^*|^2, \quad C > 0$$

För fixpunktsiteration vid kvadratisk konvergens gäller att:

$$|x_{n+1} - x^*| \approx \frac{|\Phi''(c)|}{2}|x_n - x^*|^2$$

Generellt om $|\Phi^{(n)}(c)| = 0$ gäller att:

$$|x_{n+1} - x^*| \approx \frac{|\Phi^{(n)}(c)|}{n!}|x_n - x^*|^n$$

3 Föreläsning 3

3.1 Newtons metod

Givet $f(x) = 0$ så kan man linjärisera kring punkten x_n :

$$f(x) \approx L(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

Låt $L(x_{n+1}) = 0$

$$\implies 0 = L(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$\implies 0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$\implies x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

3.1.1 Analys av Newtons metod

- $\exists f'''(x) \implies$ Lokal konvergens
- Lokal konvergens innebär att metoden endast konvergerar om startgissningen är nära nog
- $f'(x) = 0$ händer inte i kursen
- Bevis nedan:

Givet att fixpunktsiterationer är lokalt konvergenta om $|\Phi(x^*)| < 1$:

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\implies \frac{d}{dx}\Phi(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$$

$$\implies \Phi'(x^*) = 1 - \frac{f'(x^*)^2 - f(x^*)f''(x^*)}{f'(x^*)^2}$$

$$\implies \Phi'(x^*) = 1 - \frac{f'(x^*)^2}{f'(x^*)^2} + \frac{f(x^*)f''(x^*)}{f'(x^*)^2}$$

$$\implies \Phi'(x^*) = \frac{f(x^*)f''(x^*)}{f'(x^*)^2}$$

$$f(x^*) = 0 \implies \Phi'(x^*) = 0$$

Gäller endast om $f'''(x)$ existerar, vilket ger kvadratisk konvergens

3.1.2 Newtons metod konvergens

- Newtons metod har kvadratisk konvergens eftersom $|\Phi'(x^*)| = 0$.
- Vi får $|x_{n+1} - x^*| \approx \frac{|\Phi''(c)|}{2}|x_n - x^*|^2$

3.2 Sekant metoden

- Kräver två startgissningar x_n och x_{n-1} .
- Basically Newton med approximerad derivata:
- Lokalt konvergent om $f'(x^*) \neq 0$

Anta:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Då blir iterationsformeln:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

3.3 Approximativ newton

Om $f'(x)$ är odefinierad eller svår att beräkna kan man approximera $f'(x_n)$ som:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n + h) - f(x_n)}{h}, \quad h = 10^{-5} \approx 0$$

Detta ger då:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{h \cdot f(x_n)}{f(x_n + h) - f(x_n)}$$

3.4 Konvergens

3.4.1 Linjärkonvergens

Felet i x_{n+1} är ungefär proportionellt x_n

$$|x_{n+1} - x^*| \approx C|x_n - x^*|, \quad C > 0$$

$$\frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|} \approx C$$

3.4.2 Kvadratisk konvergens

$$|x_{n+1} - x^*| \approx S|x_n - x^*|^2, \quad C > 0$$

$$\frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^2} \approx C$$

Antalet korrekta dubblas efter varje iteration

4 Föreläsning 4

4.1 Olinjära ekvationssystem

Intervallhalvering och sekantmetoden kan inte användas däremot funkar alla fixpunktsiterationer

1. Skriv om systemet till: $\overline{F}(\overline{x}) = \overline{0}$

2. På fixpunktsform $\overline{x}_{n+1} = \overline{\Phi}(\overline{x}_n)$

4.2 Linjärisering av ekvationssystem

Givet den vektorvärda funktionen $\bar{F}(\bar{x})$ kan skrivas som:

$$\bar{F}(\bar{x}) = \begin{bmatrix} g(x, y) \\ h(x, y) \end{bmatrix}$$

Är Jacobianen av $\bar{F}$:

$$J(\bar{x}) = \begin{bmatrix} g_x(x, y) & g_y(x, y) \\ h_x(x, y) & h_y(x, y) \end{bmatrix}$$

Linjärisering av funktionen kring startgissningen $\bar{x}_0$ blir:

$$\bar{F}(\bar{x}) \approx \bar{F}(\bar{x}_0) + J(\bar{x}_0)(\bar{x} - \bar{x}_0)$$

4.3 Konvergens är metoderna

- Konvergens om $\max(|\lambda|) < 1$ där $\max(|\lambda|)$ är den största absolutbeloppet egenvärdet av $J(\bar{x}^*)$.
- Linjär konvergens om $|\lambda| \neq 0$ och kvadratisk konvergens om $|\lambda| = 0$.

4.4 Newtons metod för system

Metoden är:

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n - J(\bar{x}_n)^{-1} \bar{F}(\bar{x}_n)$$

Alternativt kan man formulera det som

$$J(\bar{x}_n) \delta = -\bar{F}(\bar{x}_n)$$

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + \delta$$

4.5 Newton för system teori

Newtons metod kan relateras till fixpunktsiterationer där:

$$\bar{\Phi}(\bar{x}) = \bar{x} - J(\bar{x})^{-1} \bar{F}(\bar{x})$$

- $J_{\Phi}(\bar{x}^*) = 0$ Vilket innebär lokal konvergens ($x_0 \approx x^*$)
- Kvadratisk konvergens när $J(\bar{x}^*)$ är inverterbar

$$\|\bar{x}_{n+1} - \bar{x}^*\| \leq C \|\bar{x}_n - \bar{x}^*\|^2$$

4.6 LU-faktorisering

$$A = LU$$

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & -12 \\ 2 & 2 & 6 & 12 \\ 1 & 2 & 8 & 5 \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} R_2 = R_2 - \frac{2}{4}R_1 \\ R_3 = R_3 - \frac{1}{4}R_1 \\ R_3 = R_3 - \frac{10}{-2}R_2 \end{array} \right] \implies \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & -12 \\ 0 & -2 & 8 & 18 \\ 0 & 0 & 49 & -98 \end{array} \right]$$
$$L = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{10}{-2} & 1 \end{array} \right], \quad U = \left[\begin{array}{ccc} 4 & 8 & -4 \\ 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 49 \end{array} \right]$$

Då gäller det att $A = LU$ och genom att lösa:

1. $L\tilde{b} = b$ för att få $\tilde{b}$
2. $Ux = \tilde{b}$ för att få x

Går det mycket snabbare än att lösa $Ax = b$ direkt med dator

4.7 Pivoting

- Ibland kan det hända att man inte kan gaussa direkt på A eftersom det kan finnas 0 i diagonalen
- Att gaussa direkt på A kan leda till numeriska instabiliteter eller division med 0
- Då kan man kasta om raderna i A så att det inte finns 0 i diagonalen

5 Föreläsning 5

5.1 Beräkningskostnad och komplexitet

- Beräkningskostnad är antalet operationer såsom $+$, $-$, $\times$, $/$ som krävs för att lösa ett problem
- Beräkningstiden är den faktiska tid det tar att lösa problemet i sekunder, är proportionell med beräkningskostnaden
- Komplexitet är hur beräkningskostnaden växer med problemets storlek, t.ex. $O(n^2)$, $O(n^3)$, etc.

5.2 Komplexitet för vanliga linjär algebra operationer

- $\overline{V}_1 \cdot \overline{V}_2 \rightarrow O(n)$
- $A \cdot \overline{V} \rightarrow O(n^2)$
- $A \cdot B \rightarrow O(n^3)$
- Lösa $A\overline{x} = \overline{b}$ om A är triangulärt $\rightarrow O(n^2)$
- LU faktorisering med Gauss elimination $\rightarrow O(n^3)$
- Lösa $A\overline{x} = \overline{b} \rightarrow O(n^3) + O(n^2) = O(n^3)$

5.3 Komplexitet för lösning av ekvationsystem

- Naiv metod n gånger gauss elimination + bakåtsubstitution $\rightarrow O(n^4)$
- LU faktorisering och läsa 2 triangulära matriser $\rightarrow O(2n \cdot n^2) = O(n^3)$
- Glesa matriser som löses med funktionen *sparse()* har komplexitet $O(n)$

5.4 Vektornormer

- 2-normen av en vektor $\overline{v}$ är $\|\overline{v}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$
- 1-normen av en vektor $\overline{v}$ är $\|\overline{v}\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$
- max-normen av en vektor $\overline{v}$ är $\|\overline{v}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|$

5.5 Störningsanalys

Givet ekvationen $A\bar{x} = \bar{b}$ hur påverkas $\bar{x}$ av en störning i $\bar{b}$?

- Detta kan beskrivas med konditionstalet och relationen mellan indata respektive utdata fel:
- Det finns tre olika typer av $\kappa(A)$:
 - $\kappa_1(A) = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1$
 - $\kappa_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2$
 - $\kappa_\infty(A) = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty$

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(A) \cdot \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}, \quad \kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

6 Föreläsning 6

6.1 Polynomial interpolation

- Givet $n + 1$ punkter hitta $p(x)$ så att den går igenom alla punkter
- Det finns alltid ett polynom av grad högst n som går igenom $n + 1$ punkter

6.2 Beräkning av polynomet

Trivialt att lösa polynomet genom att stoppa in punkterna och lösa som ett linjärt ekvationssystem:

$$\begin{cases} y_0 = p(x_0) = c_0 + c_1x_0 + c_2x_0^2 + \dots + c_nx_0^n \\ y_1 = p(x_1) = c_0 + c_1x_1 + c_2x_1^2 + \dots + c_nx_1^n \\ \vdots \\ y_n = p(x_n) = c_0 + c_1x_n + c_2x_n^2 + \dots + c_nx_n^n \end{cases}$$

Detta kan sedan skrivas som $\mathbb{V}\bar{c} = \bar{y}$ där $\mathbb{V}$ är en Vandermonde matris:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

6.3 Felet i polynomial interpolation

Givet att $\forall x_i \in [a, b]$ så gäller att:

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n), \quad \xi \in [a, b]$$

6.4 Newtons ansats

Om Vandermonde matrisen blir illa konditionerad kan man använda Newtons ansats istället:

$$p(x) = d_0 + d_1(x - x_0) + d_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + d_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Då blir matrisen följande:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & (x - x_0) & 0 & \dots & 0 \\ 1 & (x - x_0) & (x - x_0)(x - x_1) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & (x - x_0) & (x - x_0)(x - x_1) & \dots & (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \end{bmatrix}$$

6.5 Minsta kvadratsmetoden

Givet att $A\bar{x} = \bar{b}$ inte har en exakt lösning så kan man minsta kvadratslösningen.

$$A^T A \bar{x} = A^T \bar{b}$$

6.6 Gauss-newtons metod

Iterativ metod för att hitta minsta kvadratslösningen för funktionen $\bar{F}(\bar{x}) = 0$:

$$\bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k - (J(\bar{x}_k)^T J(\bar{x}_k))^{-1} J(\bar{x}_k)^T \bar{F}(\bar{x}_k)$$

Alternativt kan metoden även skrivas som:

$$J(\bar{x}_k) \bar{d}_k = -\bar{F}(\bar{x}_k), \quad \bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k + \bar{d}_k$$

6.7 Ekvidistans interpolation

$$x_j = a + jh, \quad h = \frac{b-a}{n}$$

Felet kan uppskattas genom:

$$|f(x) - p(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{4(n+1)} h^{n+1} \right|, \quad \xi \in [a, b]$$

6.8 Styckvis linjär interpolation

- Dra raka streck mellan punkterna

Felet kan uppskattas genom:

$$h = \frac{b-a}{n}$$
$$M = \max_{\xi \in [a, b]} \frac{|f''(\xi)|}{8}$$
$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)| \leq Mh^2$$

Alltså blir felet proportionellt mot $O(h^2)$

6.9 Nummerisk derivering

Framåt differens:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad h \approx 0$$

Felet blir: $f'(x_0) + O(h)$

Bakåt differens:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}, \quad h \approx 0$$

Central differens:

$$\frac{f'_{fram}(x_0) + f'_{bak}(x_0)}{2} = f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}, \quad h \approx 0$$

6.10 Noggrannhetsordning

p är konvergensordningen när metoden har felet $O(h^p)$

6.11 Nummerisk integration

$$\int_a^b dx \approx \sum_{j=0}^n w_j f(x_j)$$

- w_j är vikter
- $x_j \in [a, b]$ är noder

6.12 Trapetsregeln

Diskretisera $x_j = a + jh$, $h = \frac{b-a}{n}$, då blir $I(f)$:

$$I(f) = T_1 + T_2 + \dots + T_n$$

Sammanfattningsvis blir trapetsregeln:

$$I_h(f) = h\left(\frac{f(x_0)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{f(x_n)}{2}\right)$$

Felet av trapetsregeln kan uppskattas genom:

$$|I(f) - I_h(f)| \leq Ch^2, \quad C = \frac{b-a}{12} \max_{\xi \in [a,b]} |f''(\xi)|$$

6.13 Trapetsregeln i två dimensioner

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy \approx \frac{h_x h_y}{4} \sum_{i=0}^{n_x} \sum_{j=0}^{n_y} w_i w_j f(x_i, y_j)$$

Där w_i och w_j är vikter som

6.14 Simpsons formel

Styckvis kvadratisk interpolation av f

$$I_h(f) = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4 \sum_{\text{j udda}} f(x_j) + 2 \sum_{\text{j jämn}} f(x_j) + f(x_n)), \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad n \text{ är jämnt}$$

Noggrannhetsordningen är $O(h^4)$

6.15 Integration över ett delintervall

Trapetsregeln:

$$T(f) = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Simpsons formel:

$$s(f) = \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$$

6.16 Precisionsgrad

- Trapetsregeln har precisionsgrad 1 eftersom den är exakt för alla polynom av grad 1 eller mindre
- Simpsons formel har precisionsgrad 3 eftersom den är exakt för alla polynom av grad 3 eller mindre

Noggrannhetsordningen p är $p = d + 1$ där d är precisionsgraden

6.17 Noggranhetsordning

För trapetsregeln gäller att:

$$|I - I_h| \leq Ch^2, \quad C = \max_{a \leq \xi \leq b} |f''(\xi)| \frac{b-a}{12}$$

7 Föreläsning 7

7.1 Reguljär konvergens

$$u_h - u = Ch^p + O(h^{p+1}) \implies u_h - u \approx Ch^p$$

7.2 Richardsonextrapolation

Genom att approximera $\tilde{u}$ med u_h och $u_{h/2}$ kan vi få $p+1$ i noggranhetsordning och gör genom:

$$\tilde{u} = \frac{u_h - u_{h/2}}{2^p - 1}$$

7.3 ODE

Omskrivning av högre ordning ODE till system av första ordningens ODE:

$$y'' = f(t, y, y'), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1$$

Skriv om med $u_1 = y$ och $u_2 = y'$:

$$\bar{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

Då gäller att:

$$\frac{d\bar{u}}{dt} = \begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y' \\ f(t, y, y') \end{bmatrix}$$

samt

$$\bar{u}(0) = \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

Systemet av första ordningens ODE är:

$$\bar{u}'(t) = \bar{F}(t, \bar{u}), \quad \bar{u}(0) = \bar{u}_0$$

7.4 Framåt Euler

1. Diskretisera $t_n = nh$, $n = 0, 1, 2, \dots$
2. Tidstega

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad y_0 = y(0)$$

Alltså blir det framåt Euler metoden:

$$y_1 = y_0 + hf(t_0, y_0)$$

$$y_2 = y_1 + hf(t_1, y_1)$$

$$\vdots$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

8 Föreläsning 8

8.1 Bakåt Euler

1. Diskretisera $t_n = nh$, $n = 0, 1, 2, \dots$
2. Tidstega

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}), \quad y_0 = y(0)$$

y' approximeras med bakåt differens:

$$f(t_n, y_n) = y'(t_n) \approx \frac{y_n - y_{n-1}}{h}$$

$$f(t_{n+1}, y_{n+1}) = y'(t_{n+1}) \approx \frac{y_{n+1} - y_n}{h}$$

Alltså kan metoden skrivas som:

$$y_1 = y_0 + hf(t_1, y_1)$$

$$y_2 = y_1 + hf(t_2, y_2)$$

$$\vdots$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$

8.2 Trapetsmetoden för ODE

Tar medelvärdet av framåt och bakåt Euler:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

8.3 Heuns metod (Runge–Kutta 2)

Byter ut y_{n+1} i trapetsmetoden mot ett framåt Euler steg:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}h(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n)))$$

8.4 Leap-frog-metoden

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf(t_n, y_n)$$

Approximerar $f(t_n, y(t_n))$ med central differens:

$$y'(t_n) = f(t_n, y(t_n)) \approx \frac{y(t_{n+1}) - y(t_{n-1}))}{2h}$$

8.5 Runge kutta 4

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1)$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

8.6 Fel och konvergens

$$\max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)| \leq Ch^p$$

För framåt Euler gäller:

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)) + O(h^2) \\ \implies \max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)| &\leq Ch \end{aligned}$$

För trapetsmetoden gäller:

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) + \frac{h}{2}(f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))) + O(h^3) \\ \implies \max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)| &\leq Ch^2 \end{aligned}$$

För Runge-Kutta 4 gäller:

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + O(h^5) \\ \implies \max_{0 \leq n \leq N} |y_n - y(t_n)| &\leq Ch^4 \end{aligned}$$

8.7 Noggrannhetsordning

- Ordning 1
 - Framåt Euler
 - Bakåt Euler
- Ordning 2
 - Trapetsmetoden
 - Heuns metod
 - Leap-frog-metoden
- Ordning 4
 - Runge-Kutta 4

8.8 Lokalt och globalt fel

Om det lokala felet $|l_n|$ är $O(h^{p+1})$ så är det globala felet $|e_n| = O(h^p)$ dvs:

$$\max_{0 \leq nh \leq T} |e_n| \leq C_1 h^p \implies \max_{0 \leq nh \leq T} |l_n| \leq C_2 h^{p+1}$$

För framåt Euler gäller

$$p = 1, \quad C_1 = \frac{1}{2} \max_{0 \leq \xi \leq T} |y''(\xi)|, \quad C_2 = C_1 T e^{LT}, \quad L = \max |f'|$$

Samt:

$$l_n \approx \frac{h^2}{2} y''(t_n) \implies \text{h måste vara litet när } y''(t) \text{ är stort}$$

9 Föreläsning 10

9.1 Randvärdesproblem

Givet:

$$y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta$$

Hitta en lösning

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = F(x, y, y')$$

Man får två randvärden α och β istället för begynnelsevärden

9.2 Finita differensmetoden

Lösa problemet $y''(x) = f(x)$, $x \in (a, b)$

$$\text{Diskretisera fallet: } x_j = a + jh, \quad h = \frac{b-a}{n+1}$$

Givet att

$$y''(x_j) = \frac{y(x_{j-1}) - 2y(x_j) + y(x_{j+1}))}{h^2} + O(h^2)$$

Insättning i ekvationen $y''(x) = f(x)$ ger:

$$\frac{y(x_{j-1}) - 2y(x_j) + y(x_{j+1}))}{h^2} = f(x_j) + O(h^2)$$

Därmed får vi formeln:

$$\frac{y_{j-1} - 2y_j + y_{j+1}}{h^2} = f(x_j)$$

Vid $j = 1$ gäller $y_0 = \alpha$ som ger:

$$\frac{\alpha - 2y_1 + y_2}{h^2} = f(x_1) \implies \frac{-2y_1 + y_2}{h^2} = f(x_1) - \frac{\alpha}{h^2}$$

Vid $j = n$ gäller $y_{n+1} = \beta$ som ger:

$$\frac{y_{n-1} - 2y_n + \beta}{h^2} = f(x_n) \implies \frac{y_{n-1} - 2y_n}{h^2} = f(x_n) - \frac{\beta}{h^2}$$

Vilket som kan skrivas om till matrisform:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f(x_1) - \frac{\alpha}{h^2} \\ h^2 f(x_2) \\ h^2 f(x_3) \\ \vdots \\ h^2 f(x_n) - \frac{\beta}{h^2} \end{bmatrix}$$

9.3 Inskjutningsmetoden

Givet randvärdesproblemet:

$$\begin{aligned} y'' &= f(x), \quad x \in [a, b] \\ y(a) &= \alpha, \quad y(b) = \beta \end{aligned}$$

Vi betraktar:

$$\begin{aligned} u''(x) &= f(x), \quad x > a \\ u(a) &= \alpha, \quad u'(a) = z \end{aligned}$$

Försök hitta z så att $u(b) = \beta$ genom att ansätta $G(z)$:

$$G(z) = u(b; z) - \beta = 0$$

Löses med t.ex. Newtons metod

10 Föreläsning 10

10.1 Stabilitet

- Explicita metoder har en stabilitetsgräns h_{stab}
- Implicita metoder har ingen stabilitetsgräns

10.2 Framåt Euler stabilitet

$$\begin{cases} y' = \lambda y, & \lambda < 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

- Om $y(t) = e^{\lambda t} \rightarrow 0$ när $t \rightarrow \infty$ måste den numeriska lösningen bete sig likadant:
- För den framåt euler gäller det att

$$|1 + h\lambda| < 1$$

Vilket ger stabilitetsgränsen:

$$-1 < h\lambda < 1 \implies h < \frac{2}{|\lambda|}$$

10.3 Bakåt Euler stabilitet

- Alltid stabilt eftersom $|1 - h\lambda| > 1$ för alla $h > 0$ och $\lambda < 0$
- Alltid stabilt eftersom metoden är implicit

10.4 Styva ODE

Sker när $h_{\text{stab}} \ll h_{\text{nog}}$

- Stabilitetskravet är mycket strängare än noggrannhetskravet
- Vilket gör att implicita metoder är att föredra